Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа n, за които съществува такава пермутация $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ на числата $(0, 1, \ldots, n-1)$, че ако $b_1, b_2, \ldots, b_n$ са свответно остатъците, които се получават при деление на $a_1, a_1a_2, \ldots, a_1a_2 \ldots a_n$ с n, то и $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ е също пермутация на числата $(0, 1, \ldots, n-1)$.

Решение. Непосредствено се съобразява, че ако n е естествено число, което удовлетворява условието на задачата, то $a_n = 0$ и значи и $b_n = 0$. Ако $n > 4$ е съставно, съществуват такива две числа u_1 и u_2, по-малки от n, че произведението им u_1u_2 се дели на n, откъдето лесно следва, че тези числа не са решения на задачата.

Нека $n = 4$. Полагаме $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (1, 3, 2, 0)$ и проверяваме непосредствено, че

$$(b_1, b_2, b_3, b_4) = (1, 3, 2, 0).$$

Нека $n = p$ е просто число. Ще покажем, че съществува пермутация $(a_1, a_2, \ldots, a_p)$ на числата $(0, 1, 2, \ldots, p-1)$, за която $(b_1, b_2, \ldots, b_p) = (1, 2, \ldots, p-1, 0)$. Накстина, за да определим $(a_1, a_2, \ldots, a_p)$, забелязваме, че $a_1 = 1$ и за всяко $k = 1, 2, \ldots, p-1$ трябва да имаме $ka_k \equiv k+1 \pmod p$. Понеже k и p са взаимнопрости, можем да намерим число c_k, за което $1 \leqq c_k \leqq p-1$ и $kc_k \equiv 1 \pmod p$. Тогава $ka_{k+1} \equiv k+1 \equiv k+kc_k \pmod p$, откъдето $a_{k+1} = c_k + 1$, защото p е просто. Остава да покажем, че всичките числа $(a_1, a_2, \ldots, a_p)$ са различни. За целта е достатъчно да забележим, че всичките $c_0, c_1, \ldots, c_{p-1}\,(c_0 = 0)$ са различни. Това е така, защото ако допуснем, че $c_s = c_t = c$ при $0 < s < t < p$, то $sc_s \equiv tc_t \equiv 1 \pmod p$, откъдето $(t-s)c \equiv 0 \pmod p$ - противоречие.

Следователно числата, които удовлетворяват условието на задачата, са $n = 4$ в всички прости числа. Тази средно трудна задача беше решена правилно само от двама участници, макар че много са се досетили за правилния отговор. Това, което не са успели да направят, че конкретната конструкция за случая на просто число.

Задача 2. Нека $b_1 \geqq b_2 \geqq \ldots \geqq b_{2n}$ са неотрицателни числа и $(a_1, a_2, \ldots, a_{2n})$ е произволна пермутация на тези числа. Да се докаже, че за всяко $t \geqq 0$ е в сила неравенството

$$(a_1a_2 + t)\,(a_3a_4 + t) \ldots (a_{2n-1}a_{2n} + t) \leqq (b_1b_2 + t)\,(b_3b_4 + t) \ldots (b_{2n-1}b_{2n} + t)$$

Решение. Доказателството извършваме по индукция. Очевидно неравенството е вярно при $n = 1$. Да допуснем, че то е вярно за $n-1$. Нека $b_1 = a_i, b_2 = a_j$. Ако i е нечетно и $j = i+1$ или i е четно и $j = i-1$, то или $b_1b_2 + t = a_ia_{i+1} + t$, или $b_1b_2 + t = a_{i-1}a_i + t$. Последните две равенства заедно с индукционното предположение доказват неравенството. Нека i и j не са такива.

Тогава можем да положим $i' = i-1$ за четно i и $i' = i+1$ за нечетно i. Аналогично, $j' = j-1$ за четно j и $j' = j+1$ за нечетно j.

Ясно е, че никой два от индексите i, i', j, j' не съвпадат и множителите $a_ia_{i'} + t$ и $a_ja_{j'} + t$ се съдържат в лявата страна на неравенството. Имаме

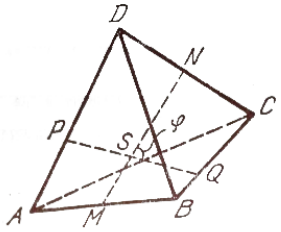
$$(b_1b_2 + t)(a_ia_j + t) - (a_ia_{i'} + t)(a_ja_{j'} + t) = t(b_1 - a_{j'})(b_2 - a_{i'}) \geqq 0.$$

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. Дадена е правилна триъгълна пирамида $ABCD$ с основен ръб $AB = a$ и околен ръб $AD = b$. Точките M и N са средите съответно на ръбовете AL и CD. Равнина α минава през MN и пресича ръбовете AD и BC съответно в точките P и Q.

а) Да се докаже, че $\dfrac{AP}{AD} = \dfrac{BQ}{BC}$.

б) Да се намери частното $\dfrac{AP}{AD}$ в случая, когато лицето на четириъгълника $MQNP$ е най-малко.



Черт. 1

Решение. Нека $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AD}, 0 < t < 1$ и $\alpha = (MNP)$ (черт. 1).

а) Разглеждаме точка Q' върху BC, определена от равенството $\overrightarrow{BQ'} = t\overrightarrow{BC}$. Имаме $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MA} + t\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{MQ'} = \overrightarrow{MB} + t\overrightarrow{BC}$.

Тогава $\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{MQ'}\right) = \dfrac{t}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) = t\overrightarrow{MN}$. Но $\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{MQ'}\right) = \overrightarrow{MS}$, където S е средата на PQ'. Следователно S лежи върху MN, P - върху α и Q' е пресечната точка на α и BC, т. е. $Q \equiv Q'$ и $\overrightarrow{BQ} = t.\overrightarrow{BC}$.

б) От $\overrightarrow{MN} = \dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD})$ намираме $|MN| = \dfrac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$. Имаме последователно

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + t(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA}) = \overrightarrow{AB} - t(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) = (1-t)\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{CD},$$

$$PQ^2 = \left(a^2 + b^2\right)t^2 - 2a^2t + a^2,$$

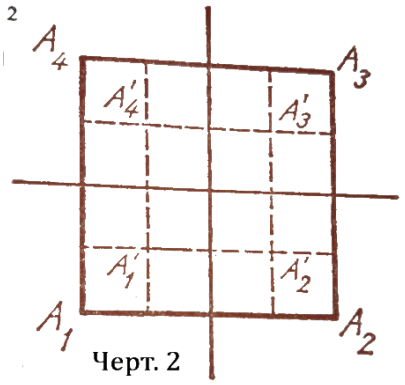
$$S_{MQNP} = \frac{1}{2}|MN|.|PQ|\sin\varphi = \frac{1}{2}\sqrt{MN^2.PQ^2 - \left(\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{PQ}\right)^2},$$

$\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{PQ} = -t\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{CD} = \dfrac{t}{2}\left(a^2 - b^2\right)$ и тогава $S_{MQNP} = \dfrac{a}{4}\sqrt{4b^2t^2 - 2\left(a^2 + b^2\right)t + a^2 + b^2}.$

Минималната стойност на S_{MQNP} се достига при $t_0 = \dfrac{a^2 + b^2}{4b^2}$.

Непосредствено се съобразява, че $t_0 < 1$ (защото $a^2 < 3b^2$).

Задача 4. Да се намери квадрат с най-малка страна, в който могат да се разположат 5 кръга с радиус 1 никои два от които нямат обща вътрешна точка.



Черт. 2

Решение. Нека $A_1A_2A_3A_4$ е квадрат със страна a, който съдържа 5 кръга с радиус 1 , никои два от които нямат обща вътрешна точка. Тогава е ясно, че $a > 2$. Пресечните точки на четирите прави, успоредни на страните на квадрата и на разстояние 1 от тях, образуват квадрат $A'_1A'_2A'_3A'_4$ (черт.2) със страна $a - 2$. Центровете на петте кръга трябва да бъдат на разстояние не по-малко от 1 от страните на квадрата, т. е. те лежат в квадрата $A'_1A'_2A'_3A'_4$ или на неговия контур. Разделяме $A'_1A'_2A'_3A'_4$ на четири малки квадратчета със страна $\dfrac{a-2}{2}$ с помощта на двете прави, минаващи през средите на противоположните му страни.

Тогава поне едно от тези квадратчета съдържа два от центровете на дадените кръгове и значи разстоянието d между тези дентрове е по-малко от диагонала на квадратчето. Оттук следва, че $d \leqq \dfrac{a-2}{2}\sqrt{2}$. От друга страна, тъй като кръговете не се пресичат, то $d \geqq 2$ и значи $\dfrac{a-2}{2}\sqrt{2} \geqq 2$. С други думи, $a \geqq 2 + 2\sqrt{2}$.

Обратно, ако $a \geqq 2+2\sqrt{2}$, ясно е, че петте кръга имат за центрове точките A'_1, A'_2, A'_3 и A'_4, и центъра на $A'_1A'_2A'_3A'_4$ лежат в квадрата $A_1A_2A_3A_4$ и нямат общи вътрешни точки. Следователно квадрат с исканото свойство има страна $2 + \sqrt{2}$.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. Могат ли полиномите $x^5 - x - 1$ и $x^2 + ax + b$, където a и b са рационални числа, да имат общи корени в областта на комплексните числа?

Решение. Да допуснем, че съществува α, за което $\alpha^5 = \alpha + 1$ и $\alpha^2 = -a\alpha - b$. Тогава е сигурно, че α не е рационално, защото уравнението $x^5 - x - 1 = 0$ няма рационални корени. От горните две равенства последователно получаваме

$$\begin{aligned}\alpha + 1 = \alpha^5 = \alpha.\alpha^2.\alpha^2 = \alpha(-a\alpha - b)^2 = a\left[a^2(-a\alpha - b) + 2ab\alpha + b^2\right] = \\ = \left(2ab - a^3\right)(-a\alpha - b) + \left(b^2 - a^2b\right)\alpha = \\ = \left(a^4 - 3a^2b + b^2\right)\alpha + \left(a^3b - 2ab^2\right)\end{aligned}$$

Тъй като α не е рационално число, следва, че (2)

$$\begin{aligned}&(1) \quad a^4 - 3a^2b + b^2 = 1 \\ &(2) \quad a^3b - 2ab^2 = 1\end{aligned}$$

Умножаваме (1) с $2a$, прибавяме го към (2) и получаваме

$$b = \frac{2a^5 - 2a - 1}{5a^3}$$

Заместваме b в (2) и след кратки преобразувания стигаме до уравнението

$$a^{10} + 3a^6 - 11a^5 - 4a^2 - 4a - 1 = 0$$

Последното равенство противоречи на условието, че a е рационално число, понеже уравнението $x^{10} + 3x^6 - 11x^5 - 4x^2 - 4x - 1 = 0$ няма рационални корени.

Задача 6. Нека a, b, c са такива реални числа, че $[an] + [bn] = [cn]$ за всяко естествено n.
Да се докаже, че поне едно от числата a или b е цяло.

Решение. Най-напред ще покажем, че $a + b = c$.
От неравенството $0 \leqq an - [an] < 1$ следва $\left|\frac{[an]}{n} - a\right| < \frac{1}{n}$, откъдето $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{[an]}{n} = a$. Като извършим граничен преход при $n \to \infty$ в равенството $\frac{[an]}{n} + \frac{[bn]}{n} = \frac{[cn]}{n}$, получаваме $a + b = c$.
Ако положим $a = [a] + \alpha, b = [b] + \beta$, където $0 \leqq \alpha < 1, 0 \leqq \beta < 1$, ще получим

$$[an] + [bn] = [([a] + \alpha)n] + [([b] + \beta)n] = [a]n + [b]n + [\alpha n] + [\beta n].$$

От друга страна, $[(a + b)n] = [a]n + [b]n + [(\alpha + \beta)n]$.
Това показва, че задачата е еквивалентна със следната: Нека $0 \leqq a < 1, 0 \leqq b < 1$ са такива реални числа, че $[an] + [bn] = [(a + b)n]$ за всяко естествено n. Да се докаже, че поне едно от числата a или b е равно на нула. Да допуснем противното, т. е. $a \neq 0, b \neq 0$. Ще покажем, че съществува такова n, за което равенството $[an] + [bn] = [(a + b)n]$ е нарушено. За целта ще предположим, че $a + b < 1$, защото в противен случай равенството ще бъде нарушено още при $n = 1$.
Нека a и b са рационални числа. Тогава съществуват цели числа A, B, за който $0 < A < N, 0 < B < N, a = \frac{1}{N}, b = \frac{B}{N}$. Имаме $[(N-1)a] = [Na - a]\,[1 - a] = A - 1$. Аналогично получаваме $[(N-1)b] = B - 1$ и $[(N - 1)(a + b)] = A + B + 1$, което е противоречие с условието.
Нека сега поне едно от числата a или b е ирационално и за определеност нека a е такова.

Свалено от Klasirane.com

Тогава по теоремата на Кронекер числата от вида $na - m$, където n и m отисват множеството на целите положителни числа, образуват навсякъде гъсто множество върху числовата права. Следователно съществуват такива цели положителни числа n и m, че $a + kb < na - m < 1$. Тук $k \geqq 1$ е цяло число, за което $a+kb < 1$, но $a+(k+1)b \geqq 1$. Очевидно $m = [na]$, т. к. $a+kb < na-[na] < 1$. Нека сега $nb-[nb] \geqq b$. Тогава $[n(a+b)] = [na]+[nb]+1$, което е невъзможно. Остава $0 \leqq nb-[nb] < b$. Но тогава $-b \leqq (n-1)b - [nb] < 0$, което показва, че $[(n-1)b] = [nb] - 1$, т. е. $1 - b \leqq (n-1)b - [(n-1)b] < 1$. От друга страна, $kb < (n-1)a - [na] < 1 - a$, откъдето намираме $[(n-1)a] = [na]$. Следователно

$$(n-1)a + (n-1)b - [(n-1)a] - [(n-1)b] > 1 - b + kb = 1 + (k-1)b \geqq 1$$

и значи даденото равенство е отново нарушено. С това всички възможни случаи са разгледани, т. е. задачата е решена.

Свалено от Klasirane.com